2026年度 秋学期　L0037000　音響・音声処理工学　第 3 回

聴覚の特性（1）

担当教員：木下 雄一朗

2026/10/14

本資料は、芝浦工業大学 工学部 情報通信・工学課程用の講義資料である。
目的外の使用および再配布を禁止する。

SIT SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

音を聞く行為における段階

耳に入ってくる物理的な音波と、人間が知覚する音は同一ではない

物理レベルの音　物理的な現象としての音波

騒音計などで測定し「音圧レベル xx dB」「周波数 xx Hz」のように客観的に表現できる音の波

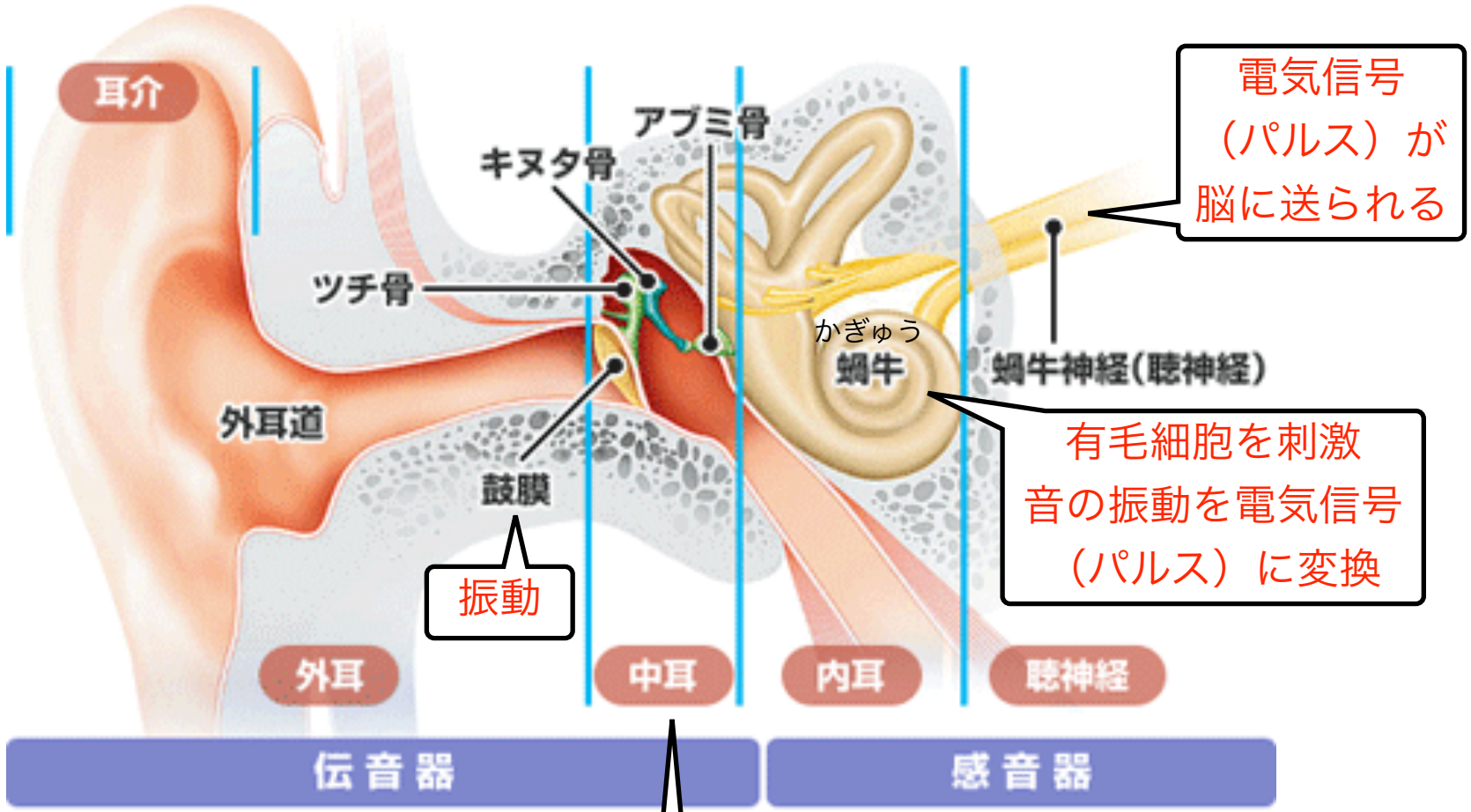
生理レベルの音　感覚器で受容する音

鼓膜を振動させ、その振動が中耳の耳小骨、内耳の蝸牛にある有毛細胞で電気パルスに変換されて脳に送信される

認知レベルの音　脳が認知する音

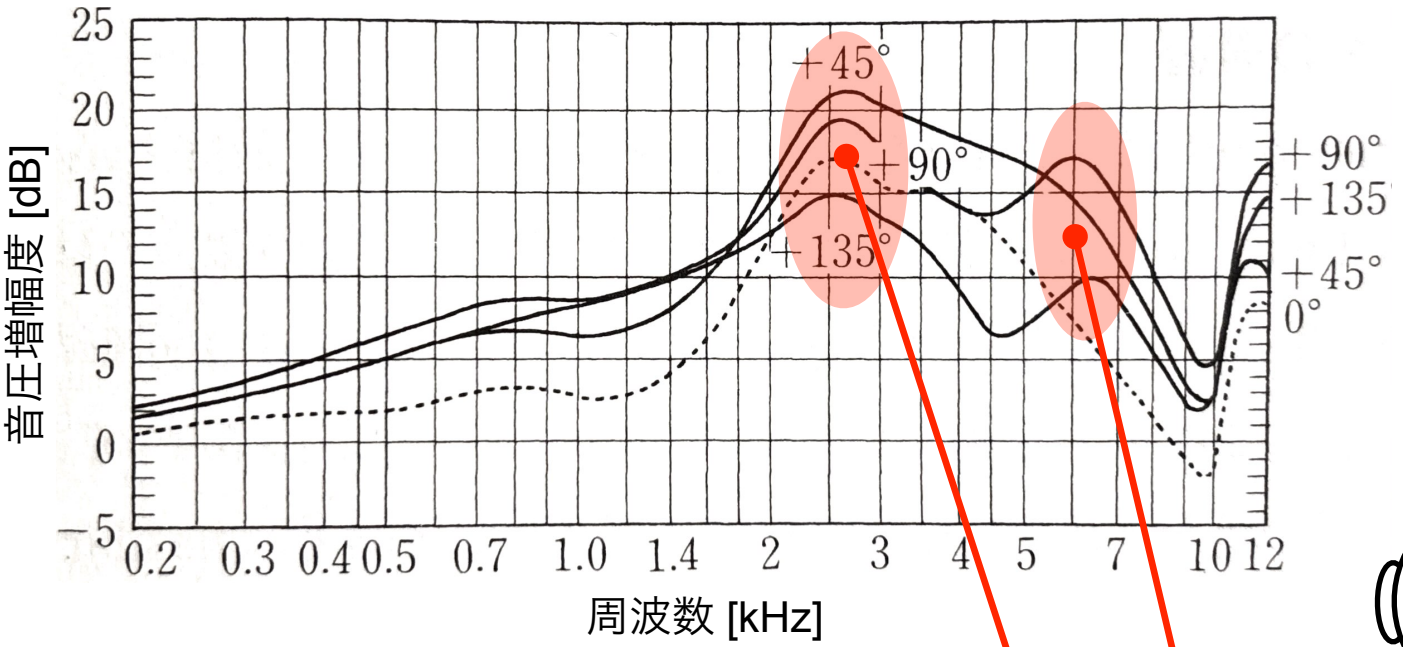
聴神経を通じて送られてきた電気パルスを受信し、脳内でさまざまな情報処理が行われて、意味のある音として理解される

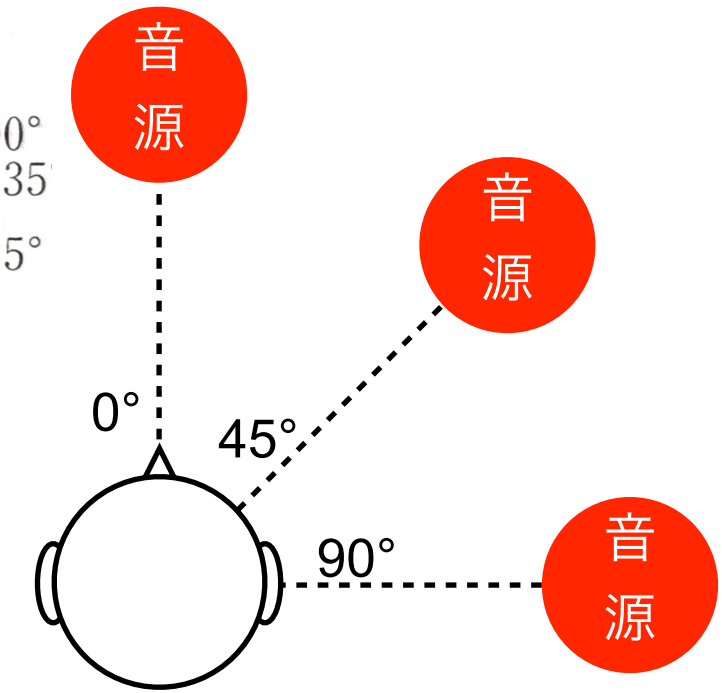
耳の構造


耳介
アブミ骨
キヌタ骨
ツチ骨
外耳道
鼓膜
振動
かぎゅう
蝸牛
蝸牛神経(聴神経)
電気信号
（パルス）が
脳に送られる
有毛細胞を刺激
音の振動を電気信号
（パルス）に変換
外耳
中耳
内耳
聴神経
伝音器
感音器
音圧が約22倍（+30 dB 相当）
に増幅される

外耳の役割 (1)

- 外界から入ってくる音に対して、音圧を増大させる（共鳴）
  - 音源が正面方向から45～90°横方向にある場合、2k～7kHzの周波数帯域を約3～10倍の音圧（+10～20 dB 相当）に増幅する





外耳道の共鳴によるもの

人間の平均的な外耳道: 長さ2 cm, 内径 7 mm

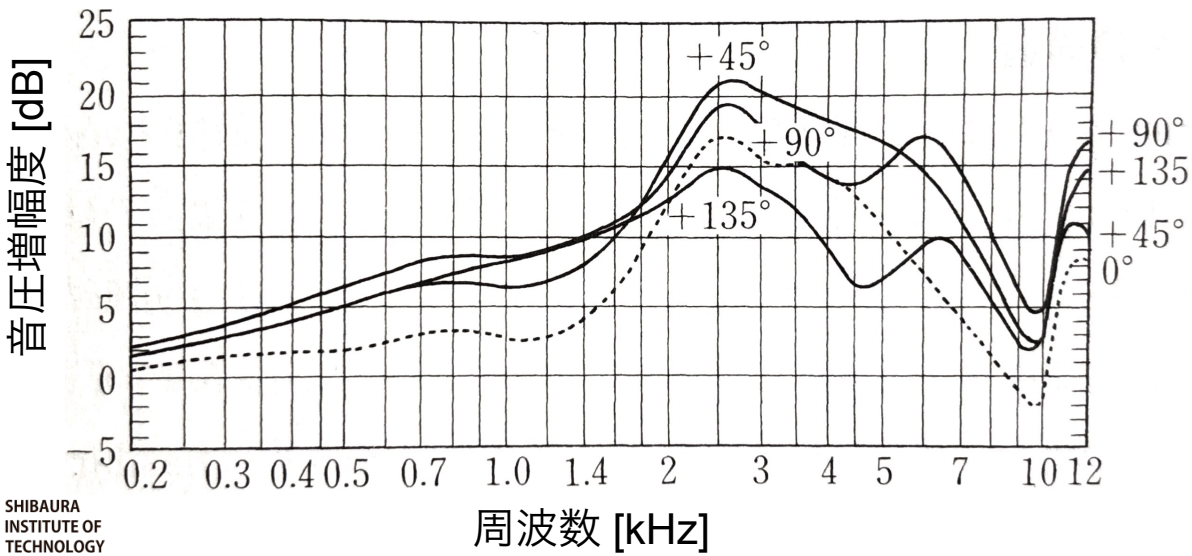
→ 共振周波数: 2500～3000 Hz

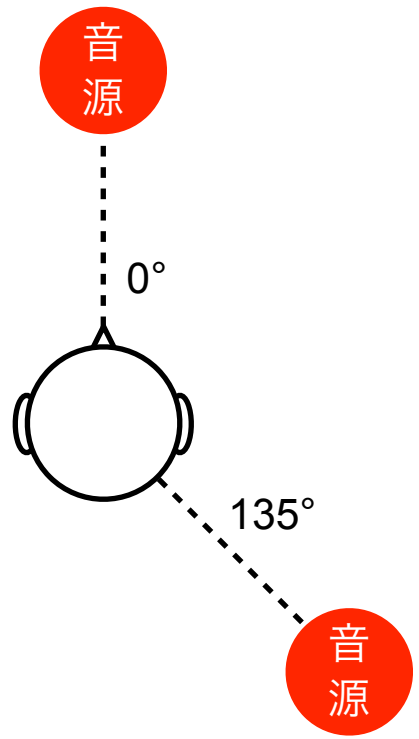
耳介のひだの凹凸部分の共鳴によるもの

外耳の役割 (2)

- 音源の方向（音がどちらの方向から来たか）の認知 → 音源定位と呼ぶ
  - 主な手がかりは両耳間時間差や両耳間強度差 → 横方向の定位
  - 耳介と頭に音がぶつかることによって、音の周波数に複雑な変化が起こる → 周波数成分の変化を手がかりとして、前後、上下方向の音源定位を行う

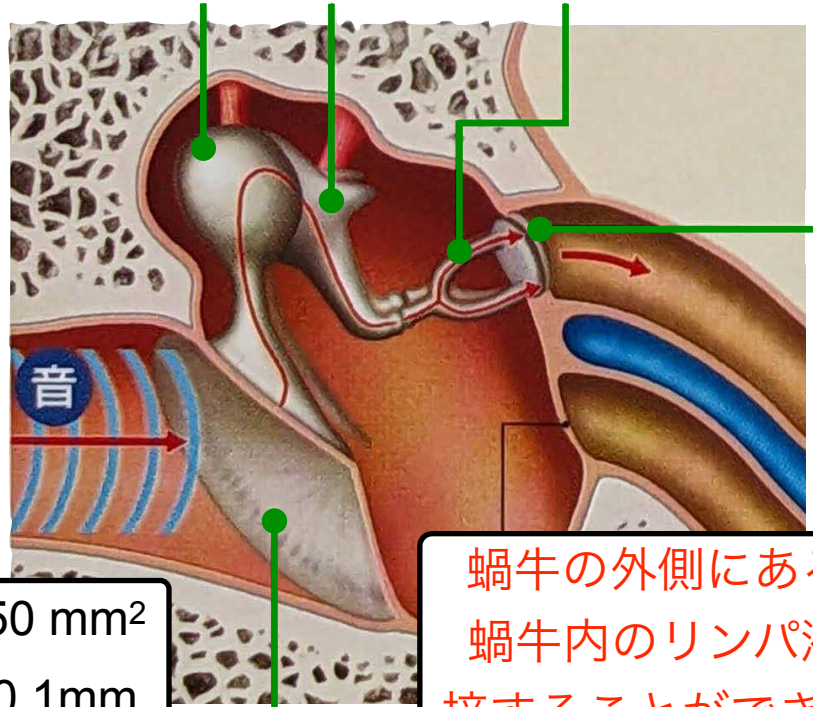
例：後方から音がくる場合は、音が耳介の縁で拡散され、3〜6kHz 付近で音圧が減少





中耳の役割

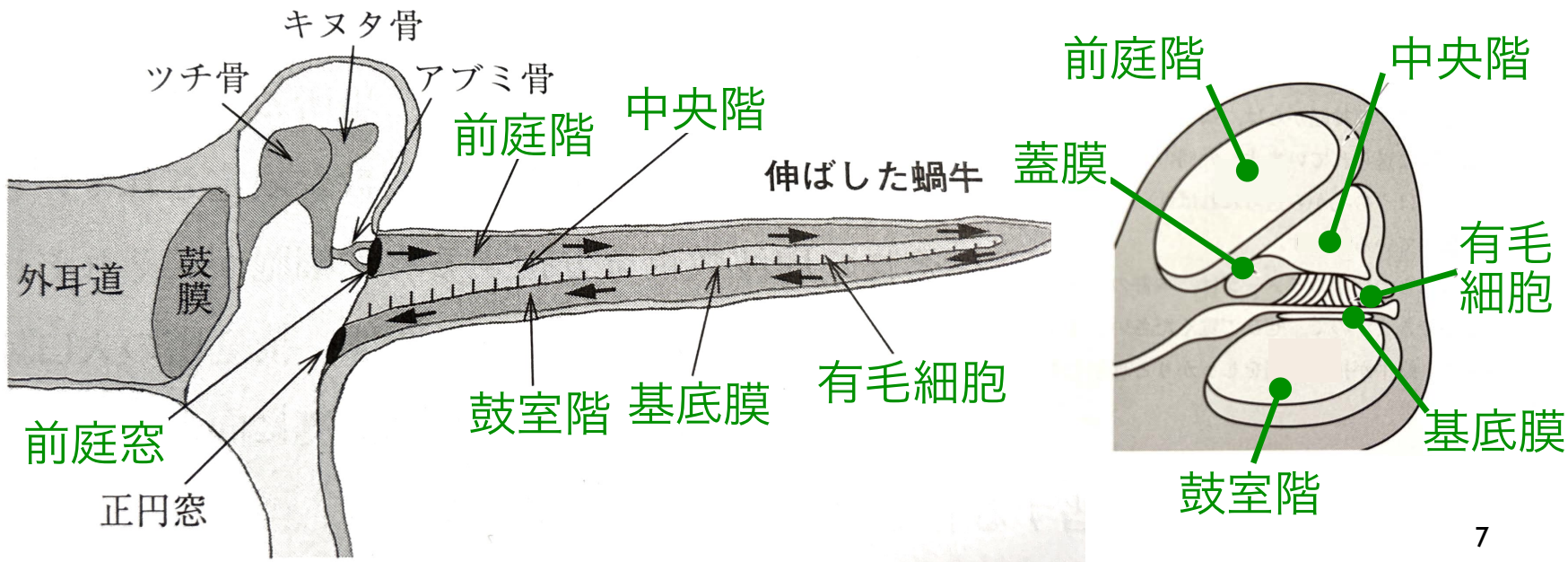
●面積の大きな鼓膜の振動を、面積の小さい前庭窓（ぜんていそう）に効率よく伝える
- 鼓膜のわずかな揺れを強く正確に蝸牛に伝える
- 大きな揺れは制御して、デリケートな蝸牛を守る



- ツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨を合わせて、耳小骨と呼ぶ（人体の中で最も小さな骨）
- ツチ骨とキヌタ骨、キヌタ骨とアブミ骨の間は、関節と筋肉があり、蝶番のような動きをする
- 鼓膜と前庭窓の面積差により、わずかな振動でも蝸牛に伝わる
- 大きな音が入った場合、筋肉が収縮して、耳小骨の動きを抑える

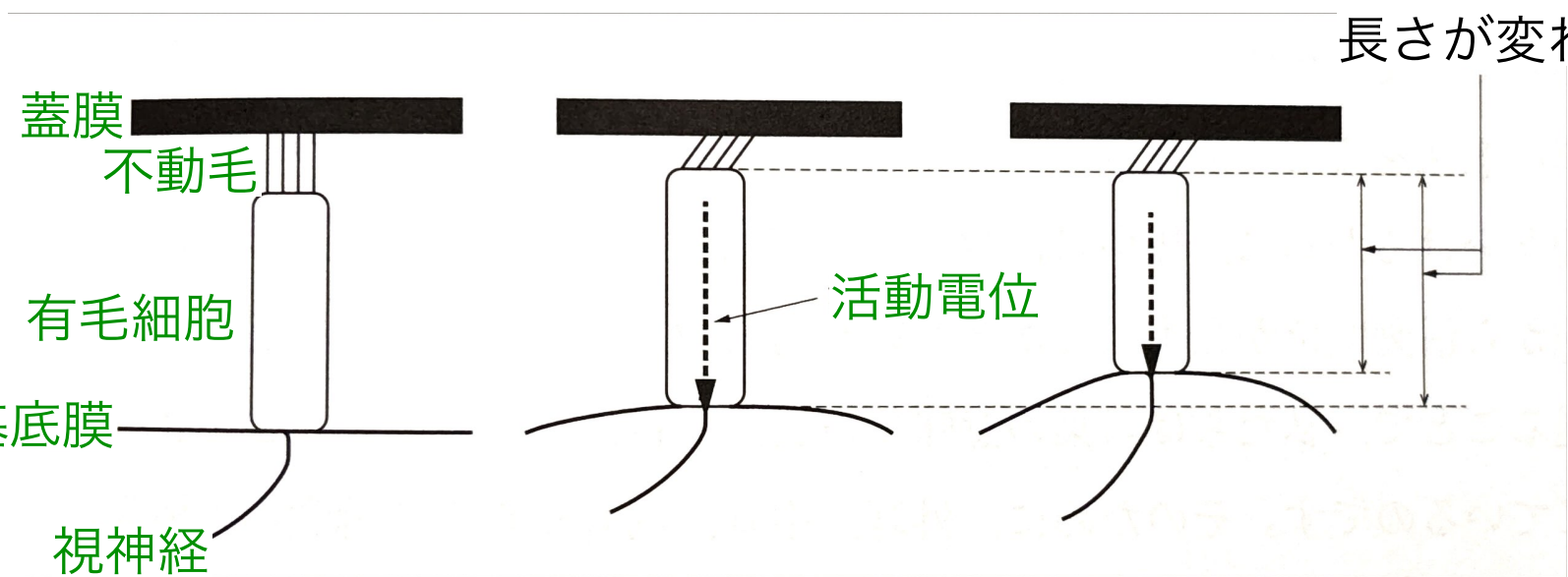
内耳：蝸牛の構造

- 内耳は三半規管、前庭、蝸牛によって構成されるが、聴覚に関わりが深いのは蝸牛
- 蝸牛は、2回と3/4回巻いた形をしている。引き延ばすと管状になる
- 蝸牛内部は、前庭階、中央階、鼓室階に別れており、すべてリンパ液で満たされている
- 前庭階と鼓室階は蝸牛管の先端部で繋がっている
- 中間階と鼓室階との間に有毛細胞（1.5～2万本）が敷き詰められた基底膜がある
-



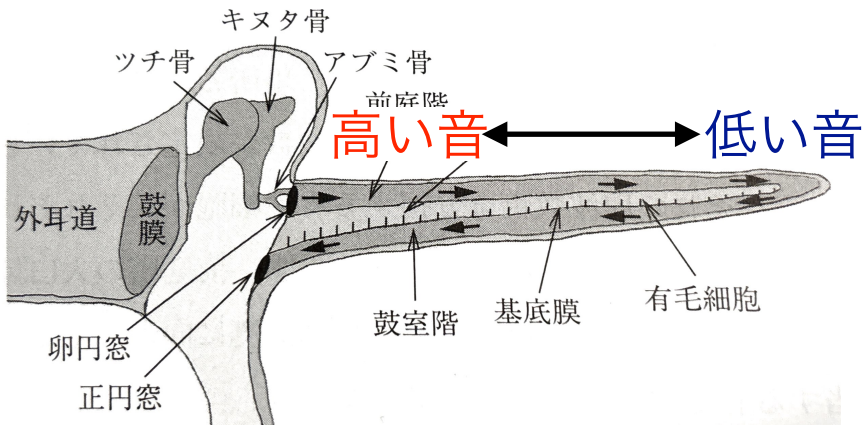
内耳：蝸牛の役割

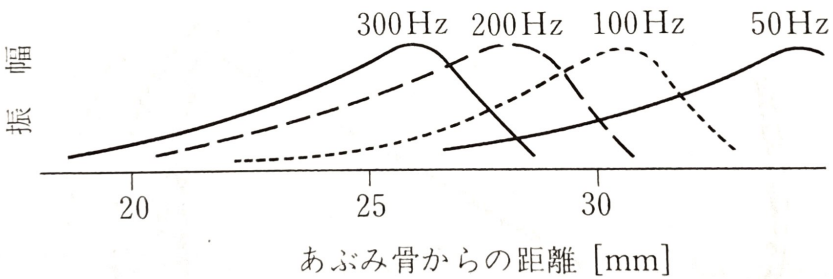
- 前庭窓に伝わった振動を電気パルスに変換して脳に伝える
  - 前庭窓の揺れが蝸牛内のリンパ液を揺らす
  - リンパ液中の基底膜は、リンパ液の揺れに応じて波打つ
  - 基底膜上の有毛細胞が持ち上げられて、不動毛が曲がると神経の活動電位を発生させる
  - 活動電位は、有毛細胞につながった繊維状の聴神経（片耳に3万本）を走って、脳幹へ音の情報を伝える



内耳：基底膜の周波数特性

- 基底膜の幅は、蝸牛管の入り口から奥に行くほど広くなっている
  - 入口付近: 約 0.04 mm, 最も奥側: 約 0.5 mm
  - 音の周波数が低いほど、蝸牛管の奥側で共振が起こりやすい
- 音波に含まれる周波数成分は、最も共振を起こしやすい場所において基底膜を大きく振動させる
  - 基底膜場所ごとに分担する周波数成分が異なる
  - 入口付近: 周波数が高い音を担当, 最も奥側: 周波数が低い音を担当





-

音の周波数の情報が場所という情報に置き換えられている

周波数成分の違いの知覚

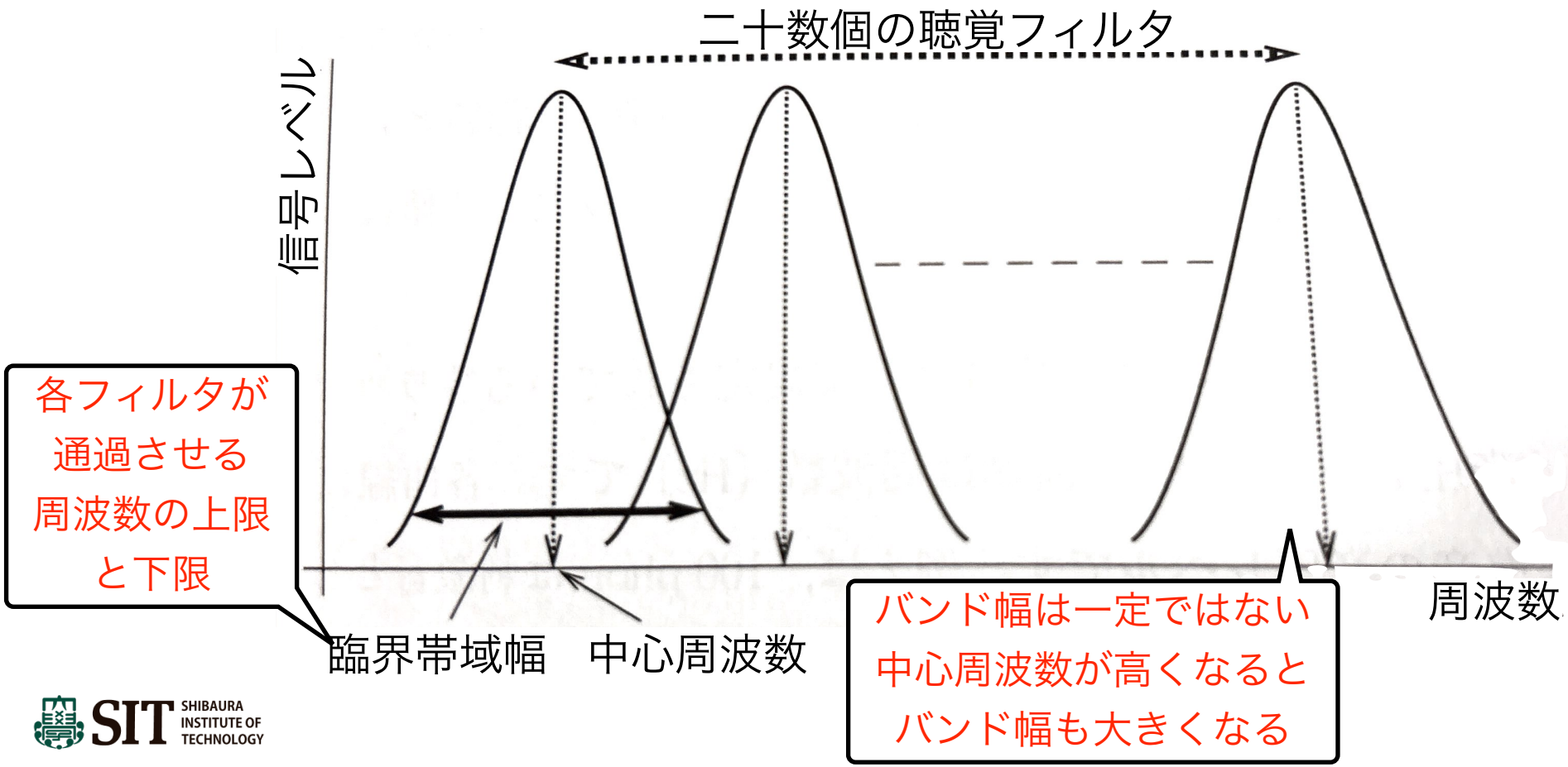
- 我々の普段の生活で耳にする音は、ほぼ全てがさまざまな周波数成分が混じり合って構成されている
  - 周波数成分の混じり方で声質の違い、音色の違い、音の豊かさを表現する
  - 周波数成分のほんの少しの違いが印象を変える
- 周波数成分の違いを聞き分けるために蝸牛には数万本の有毛細胞がある
- 周波数成分のパターンを聴神経から脳に送ることで、声質、音色、旋律などを認識している

蝸牛は周波数の違いを認識する繊細なセンサである

聴覚フィルタ

- 人が様々な周波数の音を聞き分ける：蝸牛の特性をモデル化したもの
  - 中心周波数の異なる二十数個のバンドパスフィルタの集合

ある周波数成分とそれ以外に分ける



人間の聴覚フィルタの特徴

- 聴覚器に複数の音波が入力されたとき、それらが一つの聴覚フィルタの臨界帯域幅の範囲内であれば、各成分が干渉してうなりを感じる。

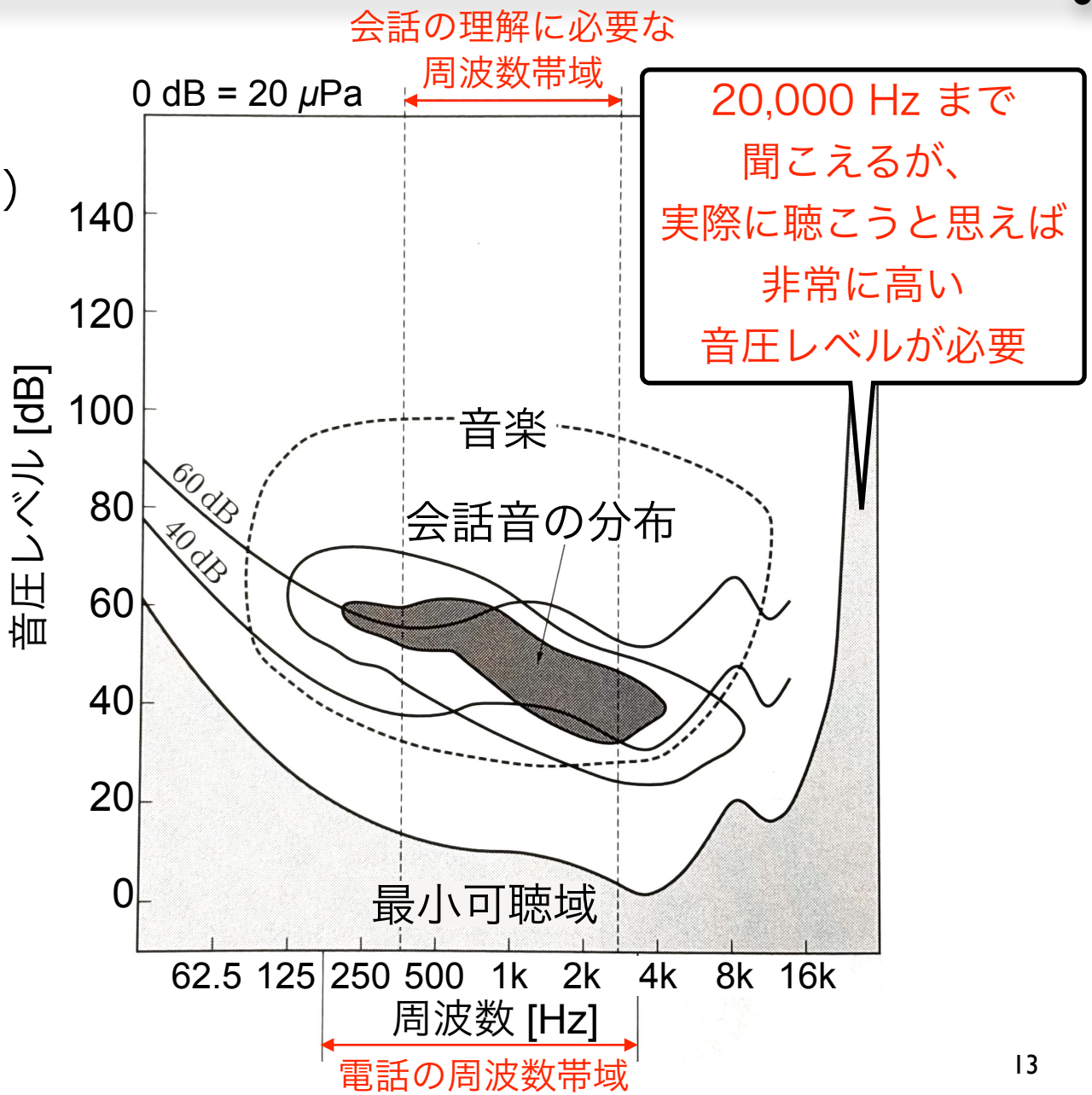
  うなり → 音の強弱の周期的な繰り返し

- 聴覚器に複数の音波が入力されたとき、その周波数の差が大きく一つの聴覚フィルタの臨界帯域幅を超えた場合、各音波は別々の音としてうなりは感じない

- 聴覚器に複数の音波が入力されたとき、一つの聴覚フィルタの臨界帯域幅の範囲内でうなりを生じた場合に「不協和音」を感じ、うなりを生じなければ「協和音」となる

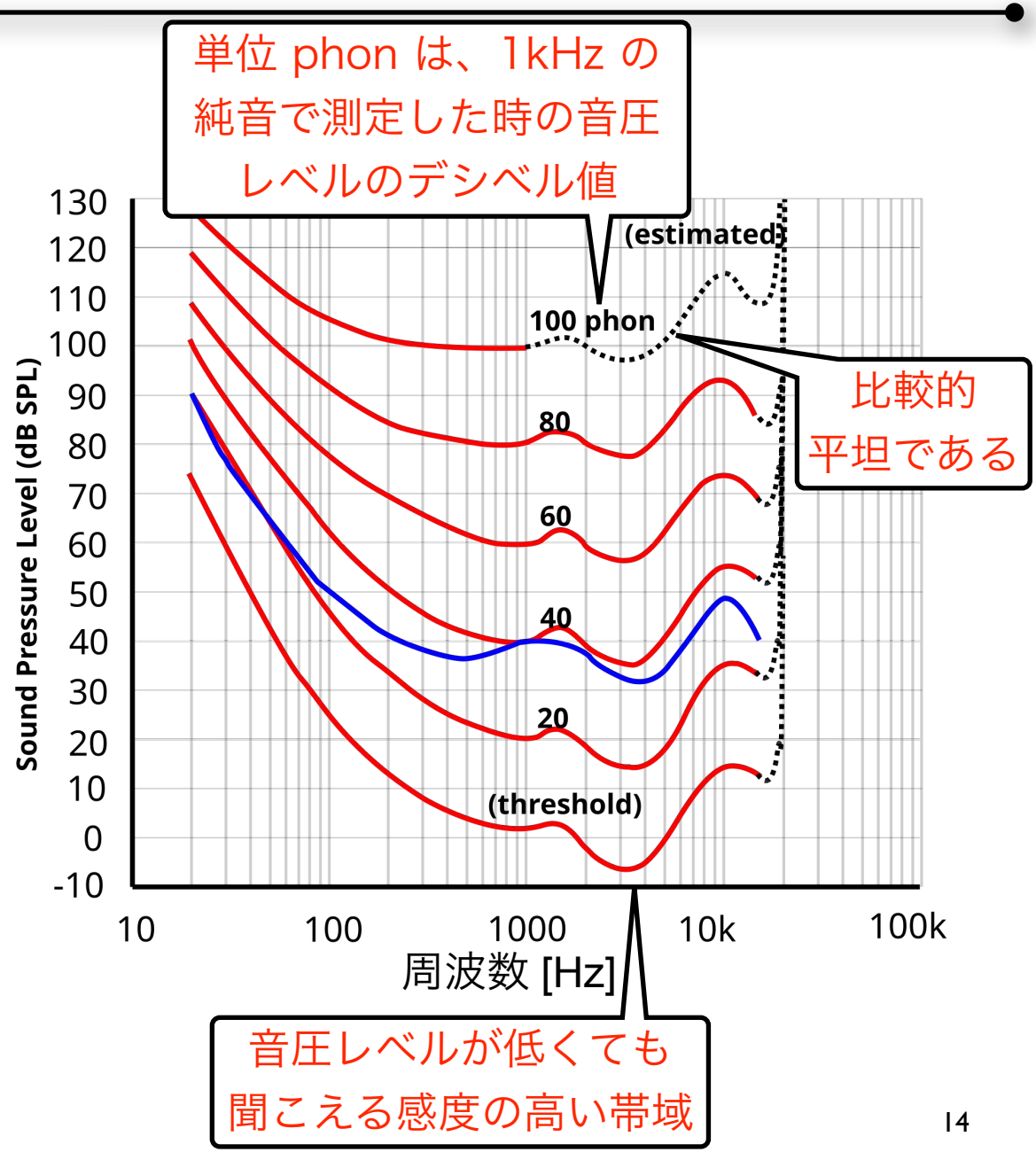
聞こえる音の範囲

- 20歳の平均値（20歳をピークに加齢と共に衰える）
- 20,000 Hz くらいまでの音を聞くことができる
- 会話音の分布に比べ音楽は非常に広い範囲に分布している（生演奏の楽器はさらに高い周波数帯域まで成分が存在する）



等ラウドネス曲線（ISO 266:2003）

- 人間が感じる音の大きさは周波数によって異なる
- 1kHz の純音（正弦波）を基準音として、音の周波数を変化させたとき、基準音と同じ大きさであると感じた音圧レベルをプロットしたもの
- 音圧レベル（=物理量）が同じでも、音の周波数が変化すると知覚される音の大きさ（ラウドネス=感覚量）は異なる



気導と骨導

- 我々が音を聞く経路は、外耳 → 中耳 → 内耳のみではない

- 外耳、中耳がなくても、蝸牛のリンパ液が揺れれば音を聞くことができる
  - 外耳、中耳を使わず、頭蓋骨を揺らすことによって、蝸牛のリンパ液を揺らし、内耳に直接音を伝える

気導

外耳道 → 鼓膜 → 耳小骨 → 蝸牛 → 聴神経

骨導

蝸牛 → 聴神経

近年では、骨伝導式のイヤホンが市販されている
- 空気を振動ではなく、機械の振動をそのまま耳の裏側の骨に伝える

普段の生活における骨導聴取 (1)

自分の声

●気導 + 骨導（骨導の割合が高い）

- 肺からの空気が声帯の振動によって形作られ、喉 → 口 → 唇を通じて出される
- この過程で頭蓋骨内も揺れ、この振動は内耳にも伝わる

他人の声

●気導のみ

録音した自分の声も「気導」のみである

- 違和感を感じるのは、普段自分で聞き慣れていないから

せんべいなどの固いものを食べている時の咀嚼音も
骨導の割合が高い（自分と他人とで音が違うように感じる）

普段の生活における骨導聴取 (2)

- 自分の耳を塞いでも、わずかに音は聞こえる
- 音は空気の揺れなので、鼓膜だけでなく、頭蓋骨にも当たる
  →この微かな揺れが、蝸牛に伝わる

例：

- ヘッドフォンで右側だけで音を聞いても、50〜60 dBほど減衰して、左側の耳でも聞こえる
- 右耳の裏側の骨に振動子を当て、骨導で音を聞いた場合、0〜5 dBほどの減衰で左側の耳でも聞こえる

→ 交叉聴取（クロスヒヤリング）呼ぶ

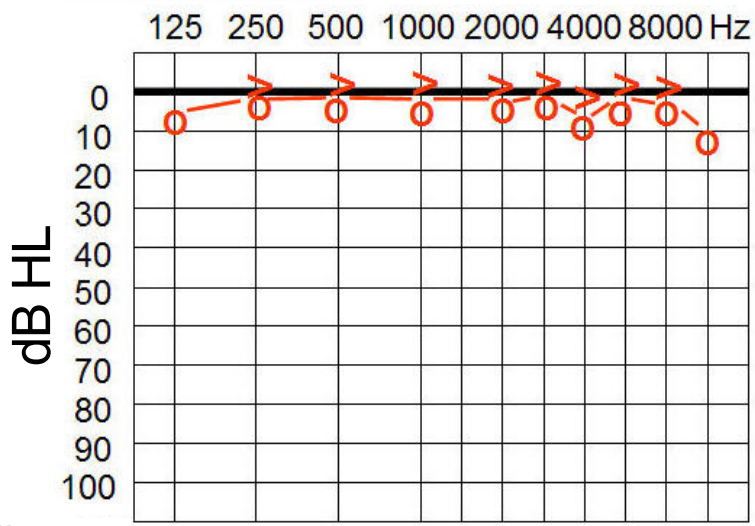
聴力レベル

dB HL (Hearing Level)

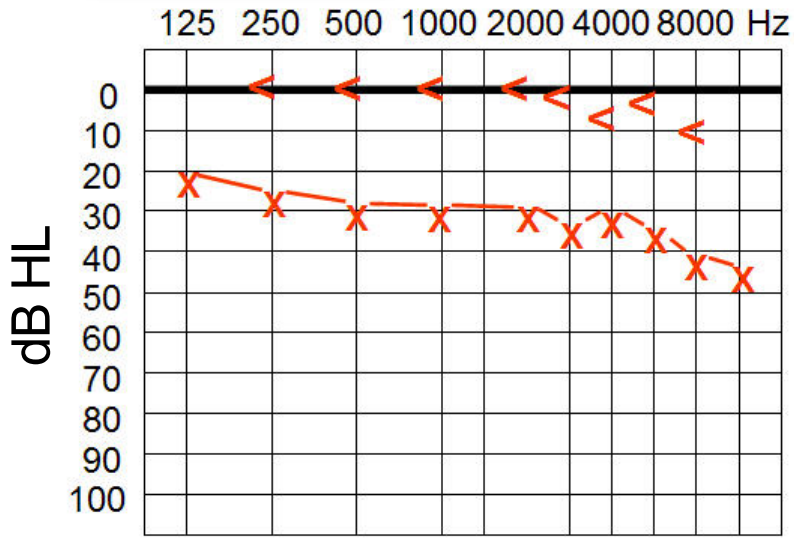


- 音が聞こえる最低の音圧レベルをオージオメータで測定し対数表現したもの
- 正常な聴覚を持つ人が検知できる各周波数での音圧を基準音圧 0 dB HLとする

正常な聴覚



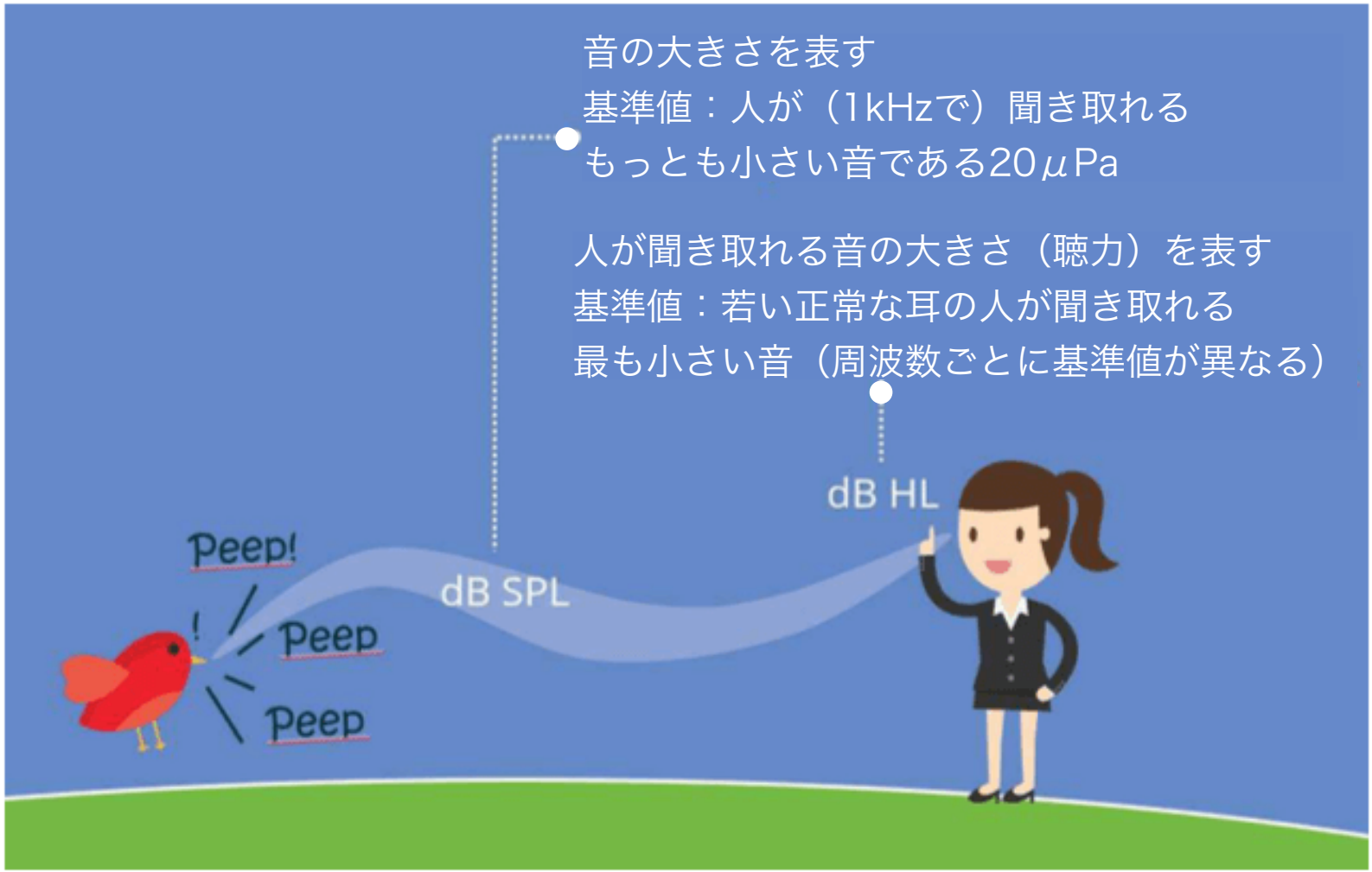
難聴



dB SPL と dB HL の違い

デシベル（dB）：特定の基準値に対しての大きさ（相対値）を表す単位

→ 基準値を何にするかによって意味が変わる

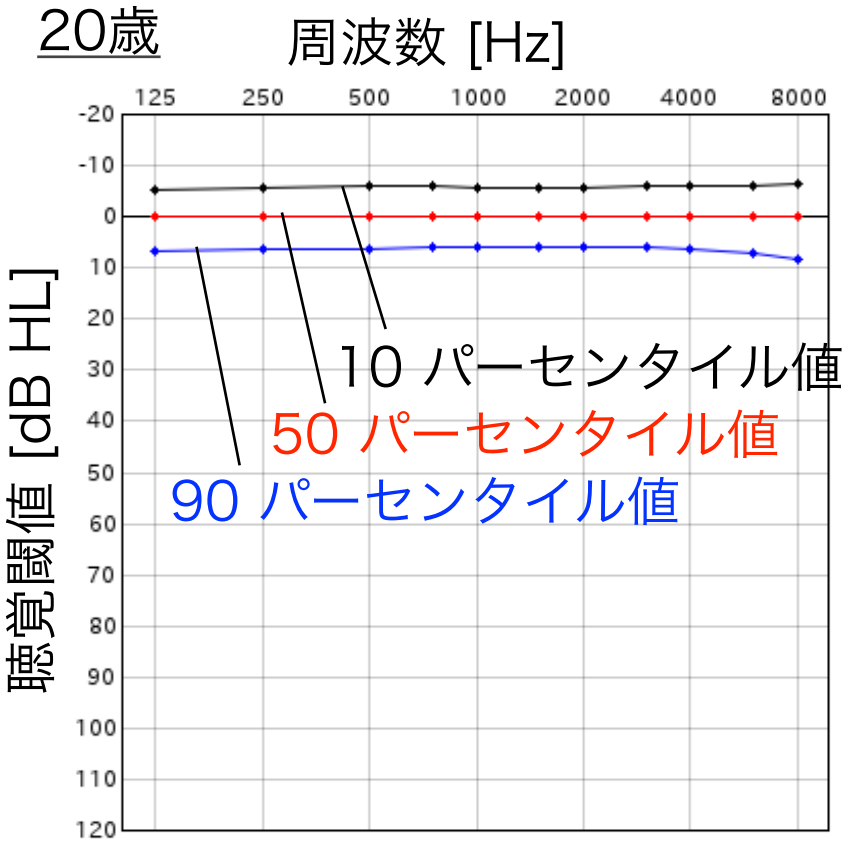


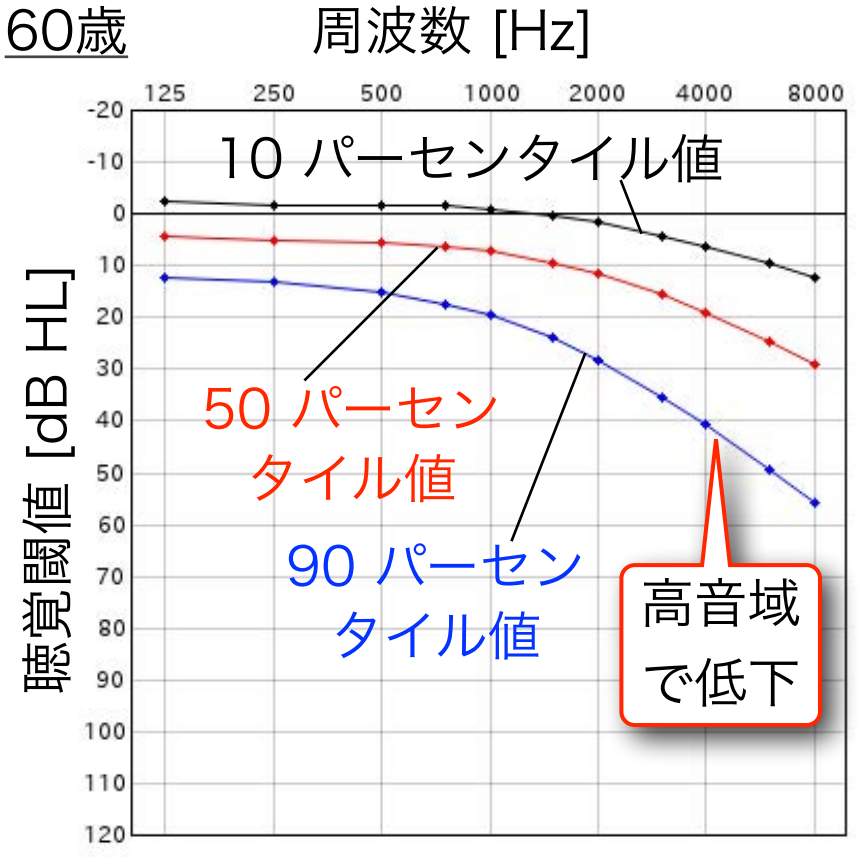
聴覚障害の基準

平均聴力レベル	聴力の診断	聴覚障害の例
25 dB HL 以下	健聴	正常レベル
26-40 dB HL	軽度難聴	普通の声でやっと聞き取りができる
41-55 dB HL	中等度難聴	大きな声で話せば聞き取りができる
56-70 dB HL	やや高度難聴	補聴器を使用しなければ会話の聞き取りが難しい
71-90 dB HL	高度難聴	高出力の補聴器を使用しなければ会話の聞き取りが難しい
91 dB HL以上	重度難聴	ほぼ聞こえないレベルであり手話などでの会話が必要

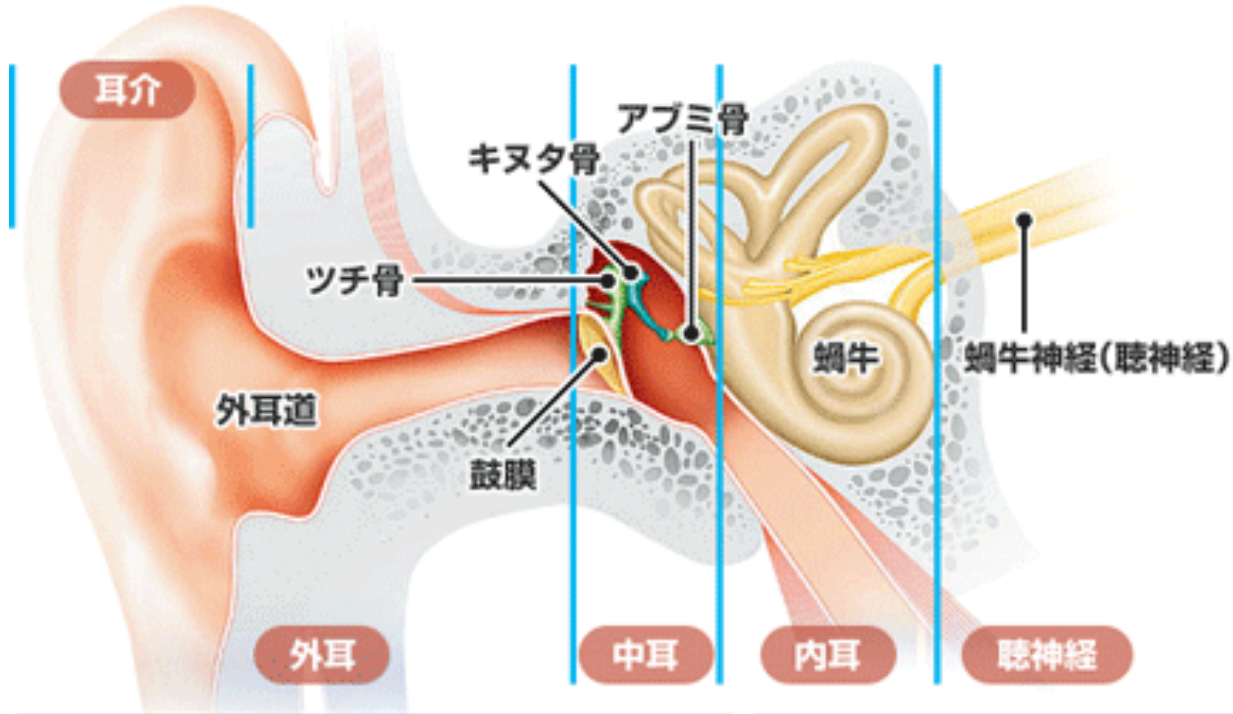
高齢者の聴力特性 - 聴覚閾値

年齢別聴覚閾値分布（ISO 7029準拠）





聴覚障害の種類



伝音器

感音器

外耳や中耳での損傷や炎症

伝音性難聴

感音性難聴

加齢や大音量による有毛細胞の機能低下

混合性難聴

両方の症状

難聴の原因部位特定

●詳細に検査を行う場合、以下の両方を行うことがある

気導聴力検査

音が伝わる経路：

外耳道 → 鼓膜 → 耳小骨 → 蝸牛 → 聴神経

骨導聴力検査

音が伝わる経路：

蝸牛 → 聴神経

気導聴力検査と骨導聴力検査の結果が：

同じ場合（共にの異常） → 難聴の原因は内耳（蝸牛）

違う場合（骨導聴力検査の結果は正常）→ 難聴の原因は、外耳～中耳

→ 難聴疾患の部位の特定が可能

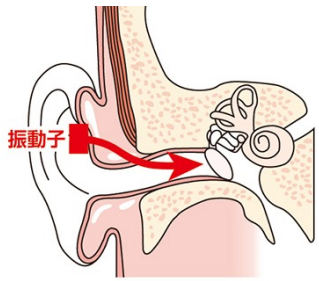
骨伝導補聴器

- 難聴の原因が外耳～中耳にある場合
- 外耳道閉鎖症や、何らかの事情で鼓膜や耳小骨を失ってしまった場合に有効
- 骨伝導イヤホンと同じ仕組み



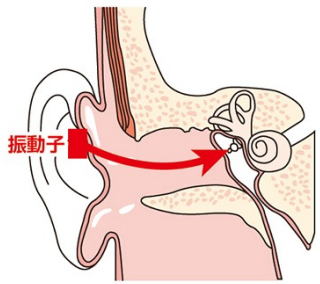
外耳道がある場合

振動子によって発生した軟骨部の振動が、外耳道の軟骨部を動かし、外耳道内に気導音を生成します。



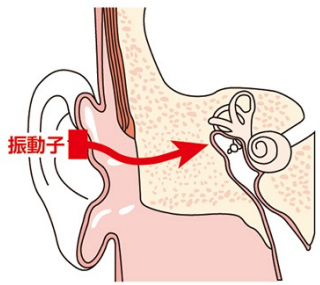
外耳道閉鎖（軟性）の場合

振動子によって発生した軟骨部の振動が、軟部組織を振動させ、中耳から内耳へ伝わります。



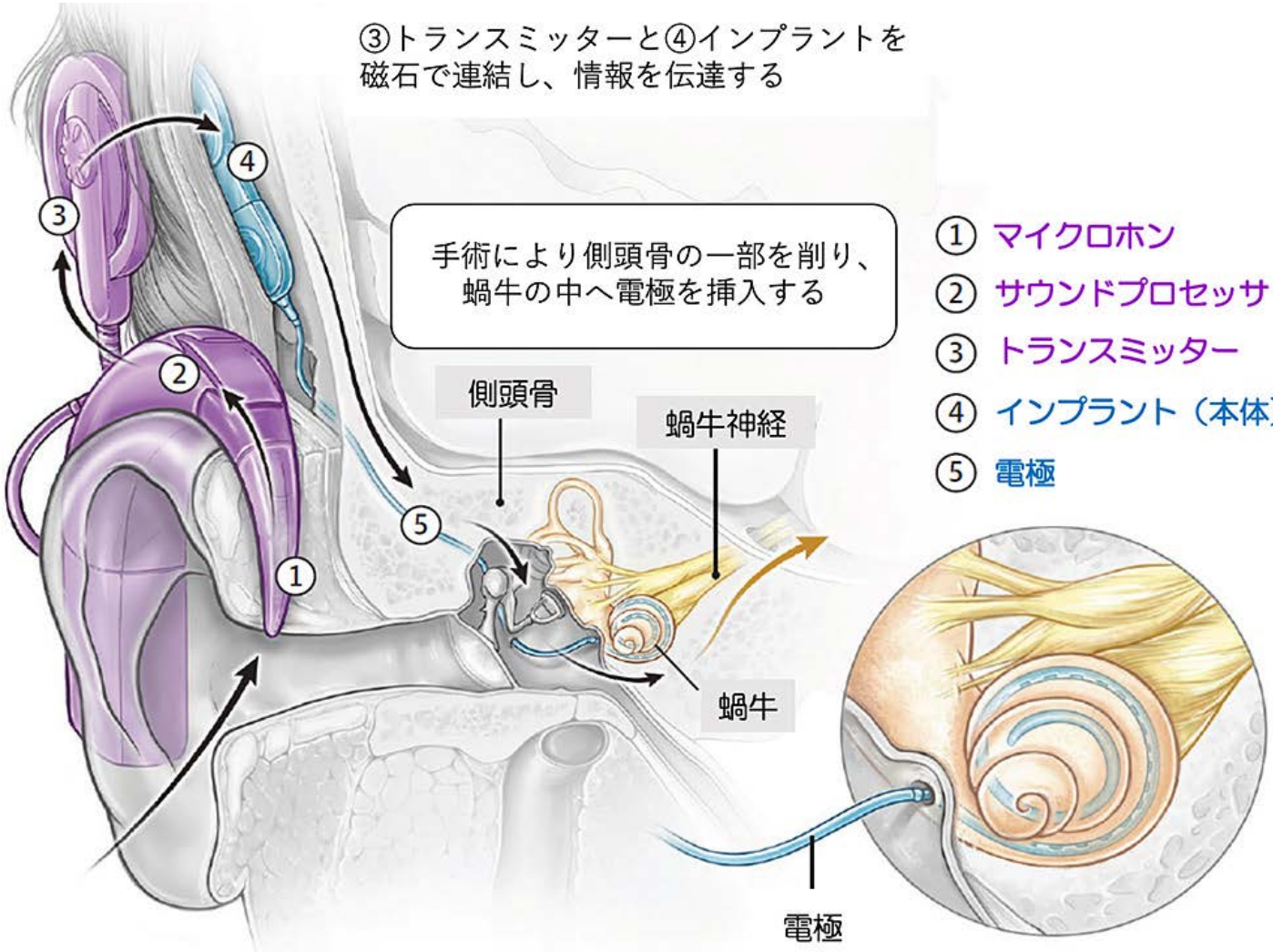
外耳道閉鎖（骨性）の場合

振動子によって発生した軟骨部の振動が、骨部を振動させ、内耳へ伝わります。



人工内耳

●難聴の原因が内耳（蝸牛）にある場合



人工内耳装用下の聞き取りには個人差がありリハビリも必要

まとめ

- 耳の構造と各部分の役割
  - 外耳
  - 中耳
  - 内耳（蝸牛）
- 音の聞こえ
  - 聞こえる音の範囲
  - 等ラウドネス曲線
- 気導と骨導
  - 普段の生活における骨導聴取
  - 難聴の原因部位特定